

Tema 2: Estructuras Secuenciales y Flujo de Información

MOMENTO 1: PRÁCTICA

EL ORDEN CRONOLÓGICO DE LAS ACCIONES

Piense en los pasos estrictos que debe seguir un estudiante para pasar clases en el laboratorio informático del CEA. El proceso sigue una secuencia lógica e inalterable:

1. El estudiante ingresa al aula.
2. Toma asiento frente a su estación de trabajo asignada.
3. Presiona el botón de encendido del computador.
4. Espera que cargue el sistema operativo e inicia el software de desarrollo.

¿Qué pasaría si intentáramos alterar el orden de estos pasos? Por ejemplo, intentar realizar el paso 4 (iniciar el software) antes de realizar el paso 3 (encender el computador). El resultado sería un fracaso absoluto. Es físicamente imposible interactuar con un programa si la máquina no ha recibido energía ni ha procesado el sistema operativo previamente.

La Naturaleza Lineal del Código

En el desarrollo de software, la forma más básica en la que una computadora procesa las instrucciones se denomina **Estructura Secuencial**. Significa que el procesador ejecutará las líneas de código una detrás de otra, en un estricto orden descendente (de arriba hacia abajo), sin saltarse ninguna instrucción y sin volver atrás, emulando la estructura de una receta de cocina o un manual de procedimientos técnicos.

MOMENTO 2: TEORÍA

EL TRÍPTICO DE LA INFORMACIÓN: ENTRADA, PROCESO Y SALIDA

Cualquier programa informático secuencial, desde el script más simple hasta el sistema de base de datos más robusto, basa su funcionamiento en tres fases consecutivas e indispensables:

1. Entrada de Datos (Lectura)

Consiste en capturar información del mundo exterior y almacenarla dentro de las variables que declaramos en la memoria RAM (vistas en el Tema 1). Esta captura se realiza habitualmente mediante dispositivos periféricos como el teclado, el mouse, un lector de código de barras o un sensor biométrico. En términos algorítmicos, esta acción se representa con la instrucción `Leer`.

2. Proceso (Transformación)

Una vez que los datos están seguros dentro de las variables de la memoria, la Unidad Central de Procesamiento (CPU) realiza los cálculos, operaciones aritméticas o modificaciones lógicas necesarias. El usuario no ve esta fase, ocurre internamente en los circuitos del procesador. Se representa mediante operaciones de asignación (Ejemplo: ***resultado = dato1 + dato2***).

3. Salida de Datos (Escritura)

Es la fase final donde el programa exterioriza los resultados obtenidos tras el proceso para que el usuario pueda visualizarlos. Generalmente se muestran textos o gráficos en el monitor, se imprimen reportes en papel o se envían señales eléctricas a actuadores (como abrir una cerradura). Se representa con la instrucción `Imprimir` o `Mostrar`.

Sintaxis Estructurada en Pseudocódigo

A continuación se detalla la estructura formal de un algoritmo secuencial limpio diseñado para registrar los datos básicos de un usuario en un terminal:

```
Algoritmo RegistroSecuencial
    // Fase 1: Declaración de espacios de memoria
    Cadena nombreEstudiante

    // Fase 2: Entrada de datos
    Imprimir("Por favor, introduzca su nombre:")
    Leer nombreEstudiante

    // Fase 3: Salida de datos final
    Imprimir("El registro se completó correctamente.")
    Imprimir("Bienvenido al sistema técnico, estudiante: " + nombreEstudiante)
FinAlgoritmo
```

MOMENTO 3: VALORACIÓN

EL PRINCIPIO "GARBAGE IN, GARBAGE OUT" (GIGO)

En las ciencias de la computación existe una máxima fundamental de control de calidad: *"Garbage In, Garbage Out"*, que se traduce al español como **"Si entra basura, sale basura"**.

Al programar estructuras secuenciales, la computadora no cuestiona si los datos introducidos por el usuario tienen sentido o son reales; la máquina se limita a ejecutar el proceso matemático programado con los insumos que se le entreguen. Si un operador introduce por teclado que la nota de un estudiante es "-50" o que su edad es "900 años", el programa secuencial procesará esos números ciegamente, arrojando promedios distorsionados y reportes institucionales completamente erróneos.

Responsabilidad del Diseñador de Software:

Como profesionales técnicos en Sistemas Informáticos, debemos comprender que el software es tan confiable como la lógica con la que fue construido. Un diseño desordenado en las fases de entrada provocará fallas en cascada en las fases de proceso y salida. La rigurosidad al estructurar el orden del flujo de información garantiza la integridad de las bases de datos de cualquier institución.

MOMENTO 4: PRODUCCIÓN

CUADERNO DE TRABAJO: LABORATORIO DE FLUJOS SECUENCIALES

Desarrolle las siguientes actividades formativas de manera manuscrita en su cuaderno de avance para validar sus competencias en lógica lineal.

Actividad 1: Análisis de Flujo e Identificación de Errores

Analice el siguiente fragmento de algoritmo diseñado por un programador asistente. Determine técnicamente por qué el programa fallará catastróficamente al ejecutarse, identificando qué regla de las estructuras secuenciales se ha roto:

```
Algoritmo CalculoErroneo
    Entero numeroCajas
    Entero totalDispositivos

    totalDispositivos = numeroCajas * 10

    Imprimir("Ingrese la cantidad de cajas de hardware recibidas:")
    Leer numeroCajas

    Imprimir("El total de componentes almacenados es: " + totalDispositivos)
FinAlgoritmo
```

Escriba su diagnóstico detallado indicando la solución exacta.

Actividad 2: Modelado de Algoritmo Secuencial

Escriba en pseudocódigo estructurado un algoritmo lineal que automatice el proceso de cobranza de un componente técnico en la tienda de informática de la academia. El programa debe pedir en orden: el nombre del producto, el costo base del producto y la cantidad de unidades compradas. Internamente debe calcular el costo total multiplicando los valores y finalmente mostrar en pantalla un resumen claro para el cliente.

Actividad 3: Implementación Práctica en Herramienta Gráfica (Flowgorithm)

Abra el software **Flowgorithm** en su terminal de laboratorio y realice los siguientes pasos de desarrollo técnico:

1. Declare dos variables de tipo Cadena: `apellidoPaterno` y `moduloTecnico`.
2. Inserte los bloques de Entrada necesarios para que el sistema solicite ambos datos interactivamente por pantalla.
3. Utilice un bloque de Salida para mostrar un mensaje unificado que concatene la información de la siguiente manera exacta: *"Registro exitoso: El estudiante [apellidoPaterno] cursa el módulo de [moduloTecnico] en la gestión actual."*
4. Verifique el correcto funcionamiento del diagrama de flujo presionando el botón de ejecución (Play) y presente los resultados en pantalla para su respectiva firma de laboratorio.